

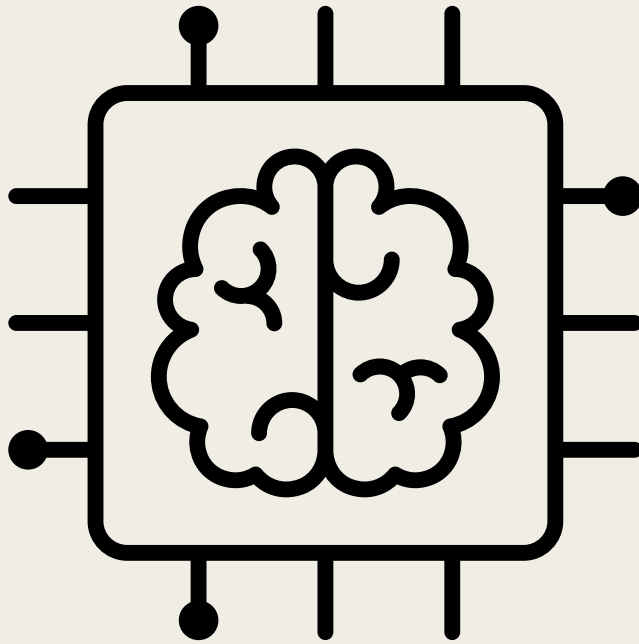
FEBRERO 26

Informe ejecutivo

POR MARCOS POVEDA

IES FUENTE DE SAN LUIS





El análisis comparativo de 10.000 partidas simuladas revela diferencias claras en el comportamiento estratégico y nivel de riesgo de los tres algoritmos evaluados (IA_fácil, IA_medio e IA_difícil).

Los principales hallazgos son:

- **IA_fácil muestra la menor tasa de bust (4,4%)**, lo que indica alta estabilidad, aunque su rendimiento en victorias es significativamente inferior (21,68%).
- **IA_medio ofrece el mejor equilibrio riesgo/beneficio**, con una tasa de victoria del 28,76% y un bust contenido (19,2%), situándose como la opción más consistente.
- **IA_difícil presenta la mayor tasa de victoria (29,9%)**, pero también el mayor porcentaje de bust (21,1%), evidenciando un perfil agresivo y volátil.
- La mediana de puntos en victoria es idéntica en los tres casos (20), pero la dispersión y el comportamiento ante riesgo difieren de forma estructural.



MARCOS POVEDA
ANALISTA DE DATOS

Decisión final:

Desde una perspectiva empresarial orientada a estabilidad y control del riesgo en entorno productivo real, **IA_medio se considera la alternativa más adecuada para implementación inicial.**



Se han recogido **datos** correspondientes a **10.000** partidas simuladas de **blackjack** ejecutadas por **tres versiones** de un **mismo producto algorítmico** .

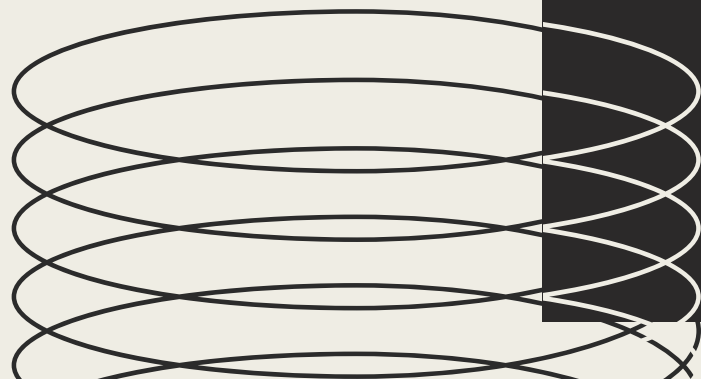
Cada registro incluye variables relacionadas con:

- Resultado de la partida (victoria, derrota, bust)
- Puntuación final
- Estrategia aplicada
- Métricas agregadas de rendimiento

El objetivo del análisis es determinar qué algoritmo presenta **mayor estabilidad operativa**, entendida como:

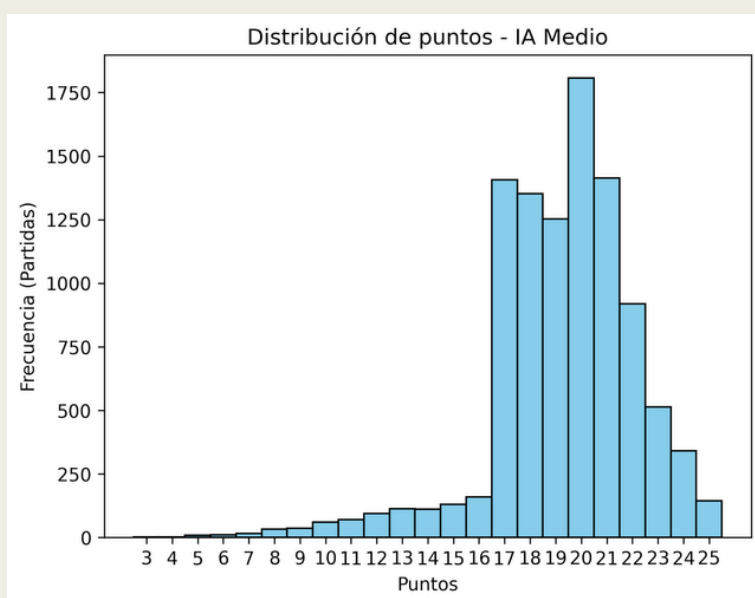
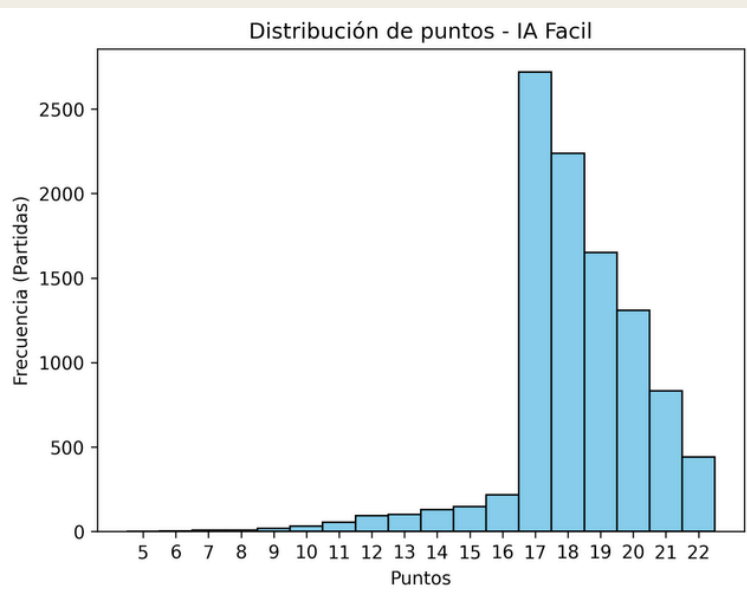
- Rendimiento consistente
- Riesgo controlado
- Baja volatilidad
- Balance sostenible entre beneficio y exposición

Este análisis no está enfocado sólo al **bruto de victorias**, sino también en la **estabilidad de cada algoritmo** ya que resulta crítico a la hora de operar con **capital real**.



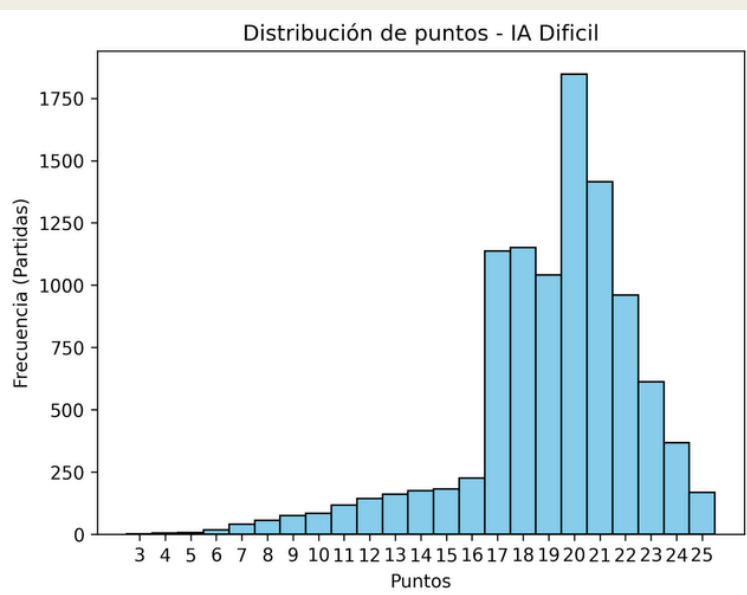
3. RENDIMIENTO GENERAL

El **primer algoritmo**, ahora en adelante **IA_fácil** tiene una **estrategia estrictamente conservadora**, cuando su puntuación se encuentra **sobre 17**, se **planta** automáticamente. Como se puede apreciar en la gráfica, tiene una **alta concentración** de resultados en **17-19** puntos, siendo **17 la moda** de este algoritmo. Cabe **destacar** la **baja dispersión** de esta IA.



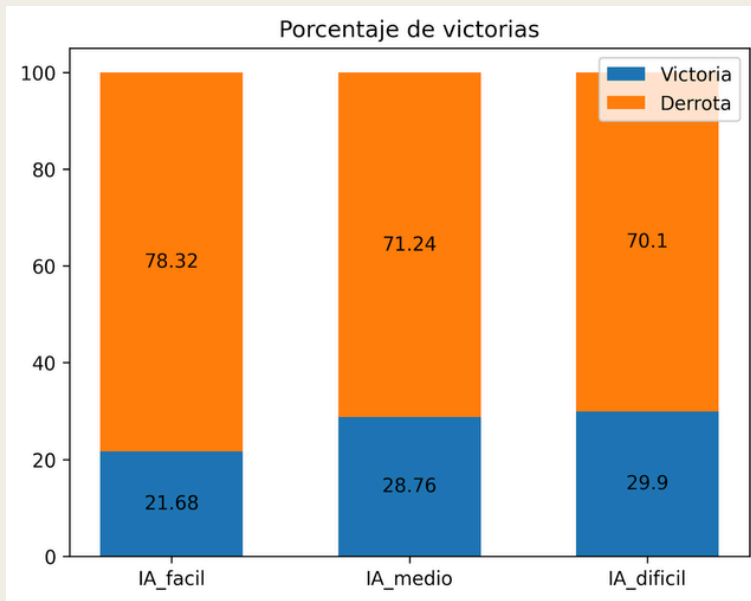
El **segundo algoritmo**, ahora en adelante **IA_medio** tiene una **estrategia mixta** con un **componente probabilístico**, cuando la **puntuación** se encuentra entre **17 y 19**, hay un **50%** de probabilidad de que **vuelva a tirar**. Como se puede apreciar en la gráfica, tiene una **distribución** bastante **extendida** desde los **17 hasta los 21 puntos**, siendo la **moda** en **20 puntos**, lo que deja a IA_medio en **muy buen lugar** en muchas partidas.

El **tercer algoritmo**, ahora en adelante **IA_difícil** tiene una **estrategia reactiva y competitiva**. Al **superar** los **17**, puede optar por **volver a tirar o plantarse**, dependiendo de la puntuación de sus **contrincantes**. Como se puede apreciar en la gráfica, a pesar de su **alta volatilidad**, tiene una **alta frecuencia** en **20 y 21 puntos** donde **20** se encuentra la **moda**, pero esta inestabilidad conlleva una **mayor exposición al burst**.



4. COMPARACIONES Y DIFERENCIAS

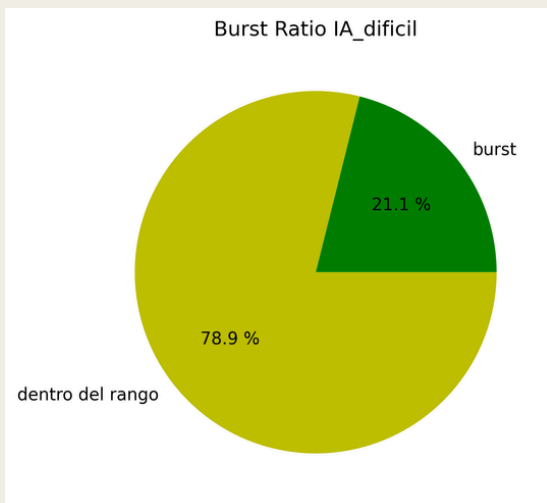
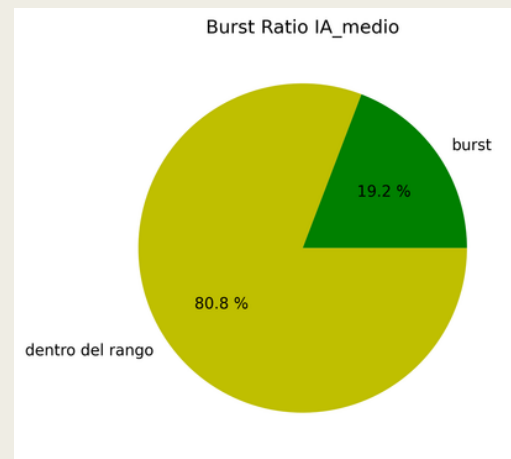
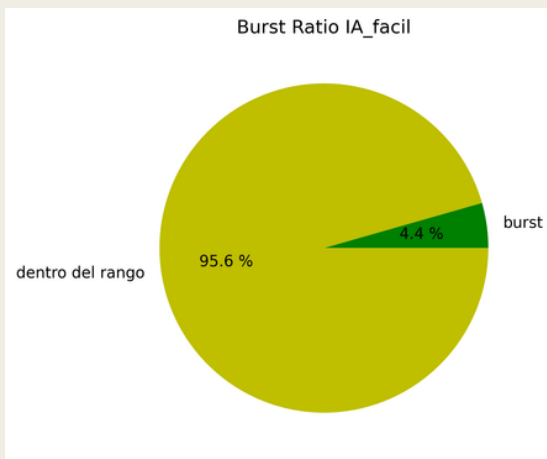
TASA DE VICTORIAS



En la siguiente gráfica cabe destacar varios puntos importantes:

- La **diferencia** de victorias entre **IA_facil** y los **otros dos algoritmos** es **sustancial**(≈8 puntos porcentuales)
- **IA_dificil** **supera marginalmente** a **IA_medio** en **1,14** puntos porcentuales, diferencia relativamente **pequeña** teniendo en cuenta la **muestra total** de partidas.

ANÁLISIS DE RIESGO(BURST RATIO)



A primera vista, es fácil apreciar que **IA_facil** **minimiza** la **exposición** al burst considerablemente. **IA_dificil**, a pesar de **maximizar** el **rendimiento**, incrementa el **riesgo** en un **+1,9 %** respecto a **IA_medio**. Finalmente, **IA_medio** optimiza el riesgo-rendimiento, **exponiéndose menos** sin notar un **cambio sustancial** en el **rendimiento**.



CONSERVACIONISTA EXTREMO

IA_fácil se **concentra** fuertemente en **17-18** puntos, **evitando riesgo** incluso cuando el contexto podría permitir **mayor retorno**.



AGRESIVIDAD CONDICIONADA

IA_difícil **aumenta** exposición cuando detecta **ventaja competitiva**, lo que implica una **maximización** del **rendimiento** aun aumentando la **probabilidad** de **pérdidas** acumuladas



ZONA ÓPTIMA ESTRATÉGICA

IA_medio **mantiene** una **distribución** más **equilibrada** gracias a una estrategia con **alta adaptabilidad** y **menos reactiva**

ELECCIÓN DEL ALGORITMO



Se priorizan las siguientes métricas:

- Mayor retorno
- Control de riesgos
- Relación riesgo/victoria
- Distribución de puntos por partida

Aunque **IA_difícil** lidera en **victoria bruta**, su mayor **volatilidad** puede generar mayor **exposición** financiera acumulada.

IA_fácil **reduce riesgo** pero **sacrifica** demasiado **rendimiento**.

Conclusión:

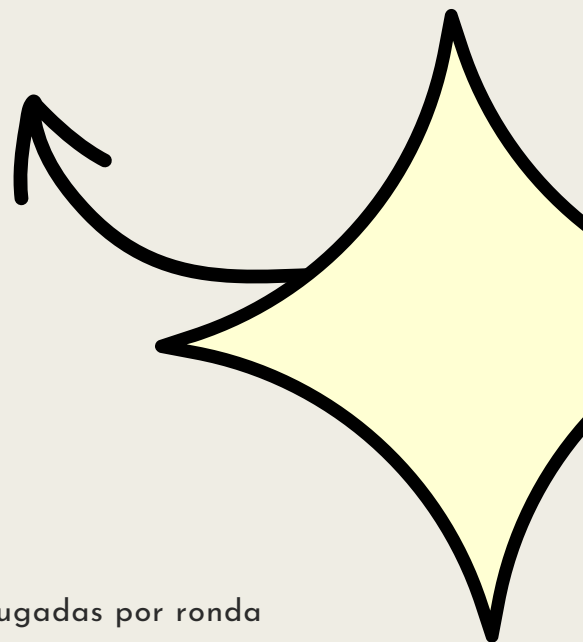
El algoritmo que ofrece **mejor equilibrio** estratégico es **IA_medio**.

- Presenta **alto rendimiento** con **riesgo contenido** y comportamiento más **estable** que **IA_difícil**.

PLAN DE ACCIÓN

Según los datos mencionados, se recomienda:

- **Implementar** **IA_medio** en **entorno controlado** para seguir haciendo **pruebas**
- Monitorizar **desviación típica**
- Realizar **pruebas adicionales** con mayor volumen de partidas



PUNTOS CIEGOS DEL INFORME

Este análisis no incluye:

- Simulación de rachas negativas acumuladas
- Estadísticas enfocadas a cantidad de cartas jugadas por ronda
- Riesgo de capital real

CONCLUSIÓN FINAL

Desde una **perspectiva** de negocio donde el **capital** está en juego, la decisión **no** debe basarse **únicamente** en maximizar la **tasa de victoria**.

La **estabilidad** y el **control** del riesgo son **factores críticos**.

Los datos analizados indican que:

IA_medio **representa la mejor opción** para producción por su **equilibrio óptimo** entre **rendimiento** y **estabilidad**.